

Учен записва наблюденията си за различни астрономически явления всяка нощ от началото на своето изследване. Той иска да анализира тези наблюдения, за да идентифицира кога е наблюдавал явление, което е по-значимо от предходните. Значимостта на явлението се оценява с числова стойност. За всяка нощ, ученият иска да намери последната нощ преди текущата, в която е наблюдавал явление с по-малка значимост.

### Input Format

На първия ред се подава броят на тестовите примери  $T$ . За всеки тест: На първия ред за всеки тест е записано едно цяло число  $N$  – брой на наблюдаваните нощи. На следващия ред са записани  $N$  цели числа  $v_1, v_2, \dots, v_n$  значимост на явлението във всяка нощ. Числата са разделени с по един интервал.

### Constraints

$$1 \leq T \leq 100 \quad 1 \leq N \leq 10^5 \quad 1 \leq v_i \leq 10^6$$

### Output Format

За всеки тест, на нов ред изведете  $N$  цели числа, където  $i$ -тото число е най-големият номер на нощ, по-малък от  $i$ , в който значимостта на явлението е била по-малка, отколкото в текущата нощ. Числата са разделени с по един интервал. След последното изведено число също има интервал. Ако такава нощ не съществува, да се изведе 0.

### Sample Input 0

```
1
5
20 50 30 40 50
```

### Sample Output 0

```
0 1 1 3 4
```